

Université de Constantine 3- Faculté de médecine
Centre Hospitalo-universitaire de Constantine Dr Benbadis
Service de Médecine Interne

Signes physiques respiratoires : inspection, palpation et percussion

Dr Kermiche M

Année universitaire : 2024/ 2025

Plan :

I- Inspection

II-Palpation

III-Percussion

I- Inspection :

L'inspection est le premier temps de l'examen physique. Elle permet d'apprécier :

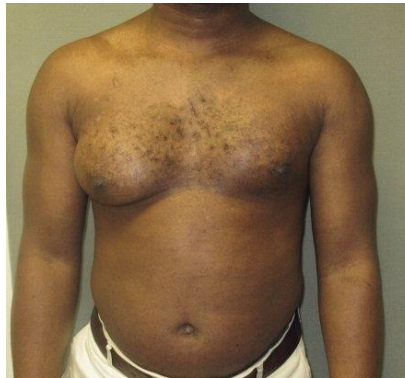
- L'aspect général des téguments,
 - La morphologie du thorax,
 - L'aspect des mouvements respiratoires
 - Les signes anormaux extra-thoraciques
- A- L'aspect général des téguments :

-Cicatrice d'intervention : thoracotomie/sternotomie; traumatisme ancien

-Oedème localisé : œdème dit en pèlerine



-Gynécomastie unilatérale chez l'homme (cancer bronchique)



-Tirage : creux sus-sternal et sous-sternal et les espaces intercostaux (obstruction ou perte d'élasticité)



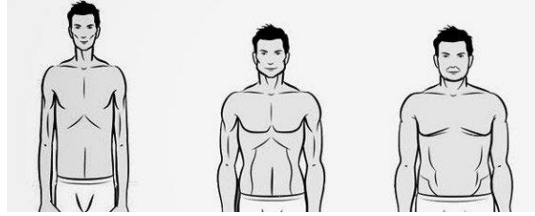
B- La morphologie du thorax :

La morphologie normale :

- Le thorax normal :
- Chez le sujet normal: grande diversité de forme et de grosseur du thorax.
- . Chez l'adulte normal : le thorax est à peu près elliptique, le diamètre antéro-postérieur est nettement inférieur au diamètre transverse.
- . Chez l'enfant : le thorax est cylindrique.

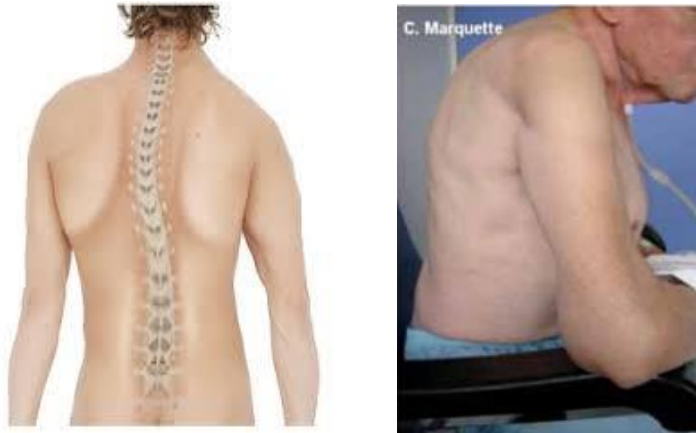
Les variations de forme en fonction du type du sujet :

- Le thorax longiligne : sujet grand et maigre : thorax étroit et long.
- Le thorax bréviline : sujet obèse : thorax large et court.



Variations pathologiques :

- La scoliose : c'est une incurvation de la colonne vertébrale dans le sens transversal ; cette incurvation entraîne des courbures de compensation avec rupture de la symétrie du thorax, abaissement d'une épaule et élévation de l'autre



- La cyphose : c'est l'accentuation de la convexité normale de la colonne dorsale.
- Le thorax en bréchet : pectus carinatum ; saillie en avant du sternum comparable au bréchet d'oiseau, appelé aussi thorax « en carène »
- Le thorax en entonnoir ou pectus excavatum : sternum est anormalement enfoncé entre les deux hémithorax,
- Le thorax en tonneau : distension thoracique avec augmentation du diamètre antéro-postérieur qui peut devenir égal ou parfois même supérieur au diamètre transversal avec horizontalisation des côtes, Cette anomalie est caractéristique de l'emphysème pulmonaire.

Une asymétrie thoracique :

- Distension d'un hémithorax : épanchement pleural liquidien de grande abondance ou lors d'un épanchement pleural aérien;
- Rétraction d'un hémithorax : atélectasie massive d'un poumon, rétrécissement fibreux de la plèvre ou comme séquelle d'une pneumectomie;
- Voussure localisée : peut se voir au cours d'une tumeur de la paroi ou peut être secondaire à une hypertrophie cardiaque chez l'enfant.

C-L'aspect des mouvements respiratoires :

Conditions : Sujet au repos, à distance de tout effort; évalue le type respiratoire, l'amplitude respiratoire et le rythme respiratoire.

A l'état normal :

Le type respiratoire : varie avec le sexe et l'âge, il est de :

- Type costal chez la femme, avec soulèvement des seins lors de chaque inspiration.
- Type diaphragmatique chez l'homme et l'enfant, l'abaissement inspiratoire du diaphragme coïncidant avec un gonflement abdominal.

Le rythme respiratoire :

- La fréquence respiratoire varie avec l'âge, au repos de 14 à 22 par minute chez l'adulte, et de 22 à 30 par minute chez le nourrisson et le jeune enfant.
- La fréquence respiratoire augmente avec l'effort et avec la fièvre (elle augmente de 4 cycles respiratoires par minute pour chaque degré au-dessus de la normale).
- La durée respective des deux temps de la respiration :

L'expiration est normalement plus longue que l'inspiration.

- L'amplitude respiratoire ou ampliation thoracique : à l'état normal, mouvement synchrone et régulier des deux hémithorax aussi bien lors d'une respiration calme, qu'au cours d'une respiration profonde.

Variations pathologiques :

- Des modifications de la fréquence s'accompagnant de gêne respiratoire : polypnée et bradypnée.
- Des modifications de la durée respective des deux temps respiratoires avec gêne respiratoire :

Bradypnée inspiratoire par gêne à la pénétration de l'air : exemple, obstruction laryngée (tirage).

Bradypnée expiratoire par gêne à la sortie de l'air : exemple, la crise d'asthme.

- Des modifications de l'amplitude respiratoire : visibles à l'inspection (respiration profonde++)

L'indice de Hirtz : mesure du périmètre de la cage thoracique au niveau de la ligne mamelonnaire à la fin d'une inspiration forcée et à la fin d'une expiration forcée; la différence obtenue représente l'indice de Hirtz qui est normalement de 6 à 7 cm, il est abaissé lorsqu'il est inférieur à 6 cm.

- Diminution bilatérale de l'ampliation thoracique : obstruction bronchique (crise d'asthme), soit une perte de l'élasticité pulmonaire (emphysème).
- Diminution unilatérale de l'ampliation thoracique : (épanchement pleural liquidien ou aérien).

Une hyperventilation : qui est une augmentation de l'amplitude respiratoire ne s'accompagnant pas de gêne respiratoire : c'est la respiration de Kussmaul.

Des irrégularités du rythme respiratoire ne s'accompagnant pas de gêne respiratoire : ce sont les respirations périodiques de Cheynes-Stokes et du syndrome de Pickwick.

D-Les signes anormaux extra-thoraciques :

la cyanose, l'hippocratisme digital et le syndrome de Claude Bernard-Horner.

. La cyanose : coloration bleu violacé des téguments et des muqueuses témoin d'une hypoxie capillaire, elle apparaît quand la teneur en hémoglobine réduite du sang capillaire est supérieure à 5 g pour 100 ml (2,5g)

Caractères sémiologiques : la cyanose est une coloration qui s'efface à la vitro-pression d'intensité

variable :

- Soit discrète : elle sera alors visible au niveau du lit unguéal et apparaîtra mieux après effort.
- Soit modérée : extrémités : doigts, orteils, nez et oreilles et au niveau des muqueuses : labiale (lèvres), buccale et conjonctivale.
- Soit intense et généralisée

L'hippocratisme digital : déformation de l'extrémité des doigts qui associe une hypertrophie de la pulpe des dernières phalanges qui sont élargies en « baguettes de tambour » et une incurvation unguéale d'où l'aspect des ongles « en verre de montre »



Les causes de l'hippocratisme digital :

- L'hypoxie chronique : l'hippocratisme digital apparaît au-delà de 6 mois d'évolution d'une hypoxie chronique,
- Autres causes : le cancer bronchique, la cirrhose.

Le syndrome de Claude Bernard Horner qui associe :

- Un rétrécissement de la fente palpébrale par ptôse de la paupière supérieure.
- Une enophtalmie.
- Un myosis (diminution du diamètre pupillaire). Ce syndrome est en rapport avec une compression du sympathique cervical qui peut être due à une tumeur du sommet du poulmon.

II-Palpation :

Deuxième temps de l'examen clinique apportera des renseignements sur le revêtement cutané, le rythme respiratoire et la transmission des vibrations vocales.

.1. Le revêtement cutané :

- De préciser les caractères d'une tuméfaction localisée superficielle.
- De mettre en évidence un emphysème sous-cutané : présence de fines bulles d'air dans le tissu sous-cutané, qui se manifeste par une sensation de crépitation neigeuse

2. Le rythme respiratoire : sera au mieux apprécié en posant la main bien à plat sur la région sternale

.3. La transmission des vibrations vocales

. Technique de recherche

On demande au sujet de répéter à voix haute un son le chiffre 33 en français ou le chiffre 44 en arabe.

Les vibrations vocales sont perçues sous forme d'un frémissement en appliquant la main bien à plat ou son bord cubital successivement sur chaque hémithorax

. Variations pathologiques :

— Diminution ou abolition des vibrations vocales : interposition entre le parenchyme pulmonaire et la paroi thoracique d'un épanchement liquidien ou gazeux

— Augmentation des vibrations vocales : elle traduit l'existence au sein du parenchyme pulmonaire d'une condensation, elle sera donc retrouvée au cours de la pneumonie et de l'infarctus pulmonaire.

La palpation sera complétée par l'étude des creux sus-claviculaires et axillaires à la recherche d'adénopathies.

III-Percussion

Est un temps capital de l'examen de l'appareil respiratoire,

.1. Technique :

Il existe deux méthodes de percussion :

- La percussion immédiate ou directe : le médecin frappe la paroi du corps directement avec le médus de la main droite ou avec l'extrémité des doigts recourbés en crochet.

- La percussion médiate ou indirecte : elle donne des renseignements plus précis et elle est mieux supportée par le malade car moins traumatisante.

Trois sons de percussion sont communément décrits : sonorité normale, tympanisme ou matité. Chacun d'eux est différent en durée, en fréquence et en intensité.

- Sonorité normale : varie selon :

=> L'épaisseur de la paroi (obèse, maigre...)

=> La région du corps percuté

- Matité : diminution de la sonorité à la percussion

_ État normal : organes solides (foie, rate, cœur ...)

_ État pathologique : pleurésie, ascite, globe vésicale, condensation pulmonaire ...

- Tympanisme : exagération de la sonorité

_ État normal : abdomen (intestins, colon...)

_ État pathologique : pneumothorax, emphysème...

On percutant :

- Paroi thoracique antérieure : le patient est assis, la percussion se fait de haute en bas, commençant par les sommets au niveau de l'espace supra-claviculaire.

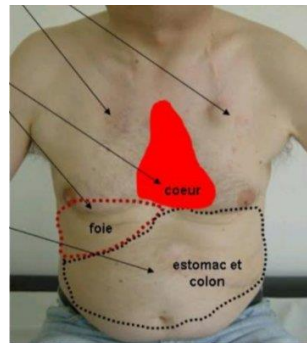
- Paroi thoracique postérieure : le patient assis, légèrement penché en avant avec la tête fléchie, mains croisées devant sa poitrine en saisissant les épaules opposées de manière à tirer les omoplates latéralement. Pour l'examen de la région axillaire, le patient doit mettre ses mains au-dessus de la tête.

- Chaque espace intercostal de chaque hémithorax doit être percuté de manière symétrique et régulièrement espacé

=> A l'état normal :

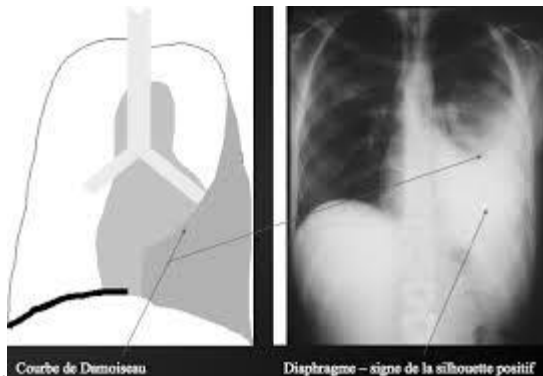
• La sonorité thoracique normale : est retrouvée en percutant la face postérieure des deux hémithorax.

- La matité cardiaque : est située au niveau du 5e espace intercostal à gauche du sternum sur 2 cm en dedans de la ligne médio-claviculaire.
- La matité splénique : est mise en évidence en percutant la face antéro-externe et inférieure de l'hémi-thorax gauche entre la 9e et la 11e côte entre la ligne axillaire moyenne et postérieure.
- La matité hépatique : à la face antéro-inférieure de l'hémi-thorax droit du 5e espace intercostal droit sur la ligne médio-claviculaire jusqu'au rebord costal
- Le tympanisme : une hypersonorité à l'espace de Traube situé à la partie antéro-inférieure de l'hémi-thorax gauche aux environs de la 6e côte sur la ligne médio-claviculaire, elle correspond à la poche à air gastrique.



=> En pathologie : on distinguera la matité, la submatité, le tympanisme et le skodisme.

— La matité : matité franche (épanchement pleural liquidien). Dans ce cas la matité dans un épanchement de moyenne abondance, la limite supérieure de la matité a la forme d'une parabole à sommet axillaire : c'est la courbe de



Damoiseau . Courbe de Damoiseau

Diaphragme - signe de la silhouette positif

— La submatité : le cas de syndrome de condensation pulmonaire (pneumonie, tumeurs, infarctus...) , le plus souvent suspendue dans un hémi-thorax suivant le lobe ou le ou les segments atteints.

— Le tympanisme : difficile à reconnaître

Un tympanisme unilatéral est retrouvé dans l'épanchement pleural aérien.

Un tympanisme bilatéral peut être mis en évidence dans l'emphysème pulmonaire

— Le skodisme : du nom de Skoda (médecin tchèque qui l'a décrit), un bruit clair et vibrant obtenu en percutant la région sous-claviculaire correspondant au sommet du poumon situé au-dessus d'un épanchement pleural liquidien.